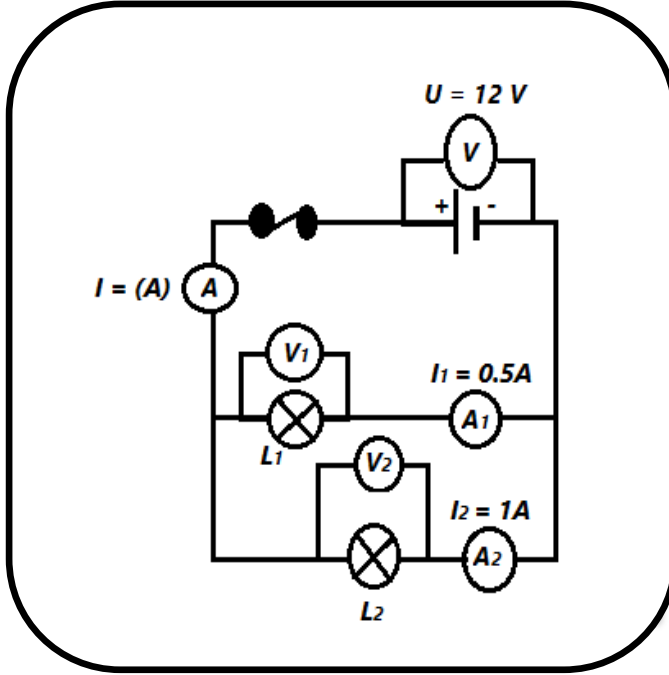




المدة: ساعة واحدة

فرض الثلاثي الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

■ الوضعية الأولى: (10 نقاط)



الوثيقة (1)

توصل أحمد مع زملاءه (الفوج 1) في تجربة " قانون الشدات وقانون التوترات " باستعمال مصباحين متماثلين واجهزة القياس الى النتيجةين التاليتين : $U=U_1+U_2=12V$
 $I=I_1=I_2=0,5A$

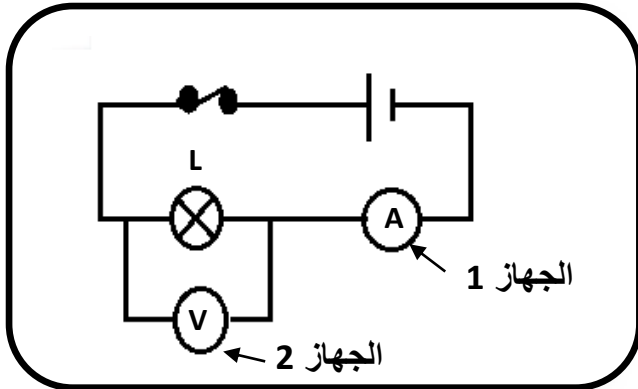
- (أ) - أرسم مخطط الدارة الكهربائية التي قام بها أحمد وزملاءه لتحقيق النتيجةين السابقتين.
(ب) - حدد نوع الربط المعتمد في هذه الدارة الكهربائية.
(1) - بالمقابل قام محمد مع زملاءه (الفوج 2) بالتجربة الثانية الموضحة في الوثيقة (1) .

(2) - (أ) - حدد نوع الربط المستعمل في هذه التركيبة.

(ب) - اعتمادا على الوثيقة (1) ، حدد قيمة كل من:

- شدة التيار الكهربائي المار في الدارة

- قيمة التوتر U_1 ، التي يقيسها الجهازين V_1 و V_2 .



الوثيقة (2)

- كذلك أرادت مجموعة أسماء معرفة استطاعة مصباح كهربائي لم يكن لديهم الواط متر ، فقاموا تجريبيا بقياس شدة التيار وقيمة التوتر الكهربائي بين طرفيه وذلك بتحقيق التركيب الموضح في الوثيقة (2):

❖ إذا علمت انه :

- تم ضبط الجهاز 1 على المعيار 1A ويحتوي سلمه على 100 درجة فكانت القراءة 83 درجة .
- تم ضبط الجهاز 2 على المعيار 10V ويحتوي سلمه على 100 درجة فكانت القراءة 60 درجة.

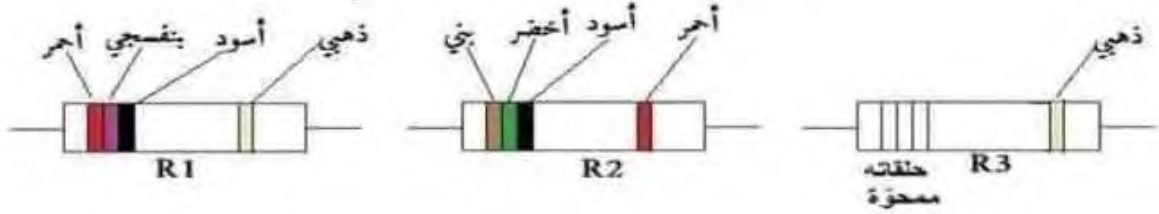
(3) - (أ) - جد شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية I وقيمة التوتر الكهربائي U بين طرفي المصباح L .

(ب) - استنتج استطاعة المصباح .

(ج) - احسب الطاقة المحولة لهذا المصباح بالجول J خلال مدة زمنية قدرها 5 min .

■ الوضعية الثانية : (10 نقاط)

نزع خالد وعلي ثلاثة نواقل أومية من جوف مذيع قديم إعادة تدويرها بعد تحديد قيمة المقاومة الكهربائية لكل منها وجدا ناقلين اثنين حلقاتهما الملونة واضحة ولكن الثالث حلقاته ممحوة ما دفعهما إلى التفكير في طريقة لمعرفة قيمة المقاومة للناقل الأومي الثالث.



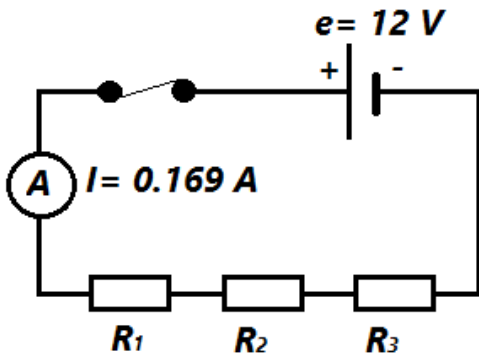
- باستعمال شفرة الألوان ، جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين 1 و 2.

2- لتعيين قيمة المقاومة R_3 ، اقترح خالد أن تركيب المقاومات الثلاث على التسلسل مع المولد $12V$ وتقاس بعد ذلك شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية كما هو موضح في الوثيقة (3)

أ- ماذا تعني الدلالة $e=12V$ ؟

ب - أحسب المقاومة الكلية R_t ثم استنتج قيمة المقاومة للناقل الأومي الثالث R_3 ثم لون حلقاته

3- إذا ركبنا كل مقاومة من هذه المقاومات الثلاث على حدة في دارة كهربائية تحتوي على مصباح توهج ومولد وقاطعة - اختر المقاومة التي تجعل المصباح أقل توهجا. علل.



الوثيقة (3)

المعطيات :

شفرة الألوان	أسود	بنّي	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	أبيض	رمادي
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

الدقة في القياس	بنّي	أحمر	ذهبي	فضي
	1%	2%	5%	10%